MINGGU 11

PENGUJIAN APLIKASI WEB

Copyright © September 2026

Fokus Pembelajaran

1. Pengertian
2. Konsep Pengujian Aplikasi Web
   a. Dimensi Kualitas
   b. Strategi Pengujian Web
   c. Perencanaan Pengujian
3. Pengujian Isi
4. Pengujian Antarmuka
5. Pengujian Navigasi
6. Pengujian Konfigurasi
7. Pengujian Keamanan

Copyright © September 2026

1. PENGERTIAN

- Adalah serangkaian aktivitas yang tujuannya untuk menemukan kesalahan dalam isi, fungsi, kegunaan, kemampuan navigasi, kinerja, kapasitas dan keamanan aplikasi web sebelum aplikasi-aplikasi web yang dibuat dikirimkan ke *end user*.
- Hal ini penting karena jika *end user* menemukan kesalahan yang membuat mereka meragukan aplikasi web tersebut, mereka akan pergi ke web lain untuk mencari isi dan informasi
- Langkahnya dimulai dengan fokus pada aspek aplikasi web yang terlihat oleh *user* dan berlanjut pada pengujian yang terkait dengan teknologi dan infrastruktur.

Copyright © September 2026

2. KONSEP PENGUJIAN APLIKASI WEB

A. Dimensi Kualitas

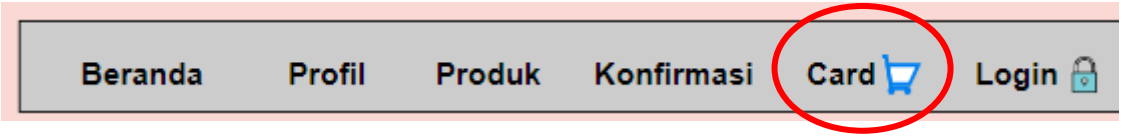
Kualitas dievaluasi dengan menerapkan serangkaian tinjauan teknis yang melihat berbagai elemen dari model perancangan dan dengan menerapkan proses pengujian.

Copyright © September 2026

Atribut Dimensi Kualitas

1. **Isi (*content*)**

   Dievaluasi di tingkat sintak dan semantik. Pada tingkat sintak dokumen berbasis teks diuji dalam hal ejaan, tanda baca dan tata bahasa. Pada tingkat semantik aspek yang dinilai adalah kebenaran informasi yang disajikan, konsistensi di seluruh objek isi dan objek terkait, dan rendahnya ambiguitas.
   Berikut contoh ejaan yang salah, mengakibatkan pengertian yang salah.



2. **Fungsi**

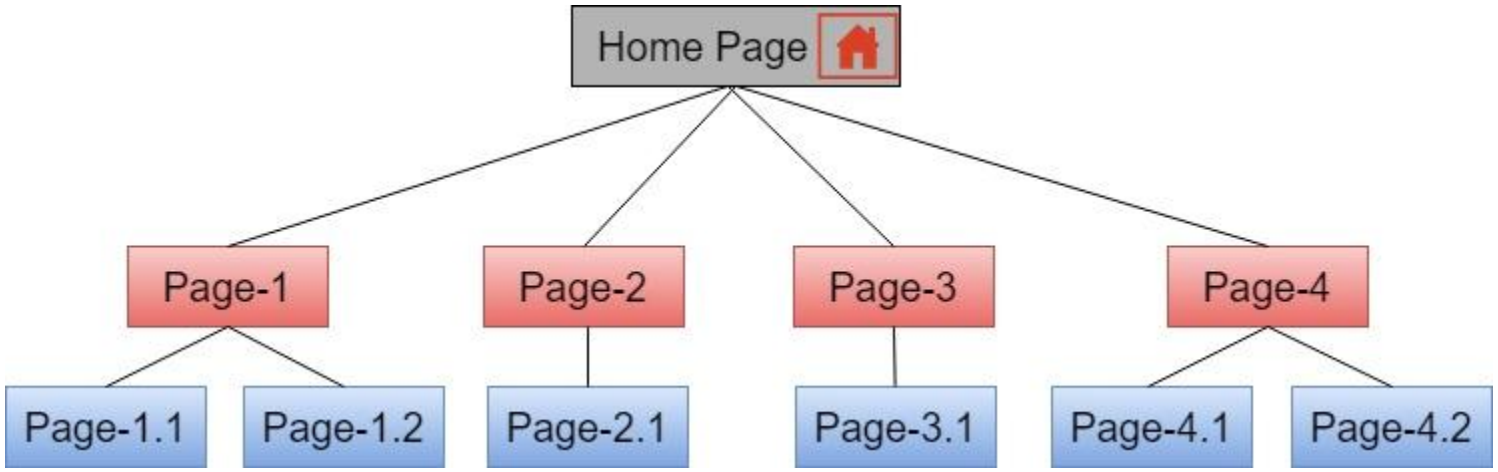
   Diuji untuk menemukan kesalahan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan persyaratan customer

 Copyright © September 2026

Atribut Dimensi Kualitas

3. Struktur

Dinilai untuk memastikan bahwa aplikasi web benar-benar menyediakan isi dan fungsi aplikasi web.
Contoh struktur web:



 Copyright © September 2026

Atribut Dimensi Kualitas (Lanjutan)

4. **Kegunaan**

   Diuji untuk memastikan bahwa setiap kategori *user* didukung oleh antarmuka yang *user friendly* serta menerapkan semua sintak dan semantik navigasi yang diperlukan

5. **Kemampuan untuk dapat dinavigasi**

   Diuji untuk memastikan bahwa semua sintak dan semantik navigasi dilakukan untuk menemukan kesalahan, seperti *link* yang salah dan *dead link*

6. **Kinerja**

   Diuji di bawah berbagai kondisi operasi, konfigurasi, dan *loading*

Copyright © September 2026

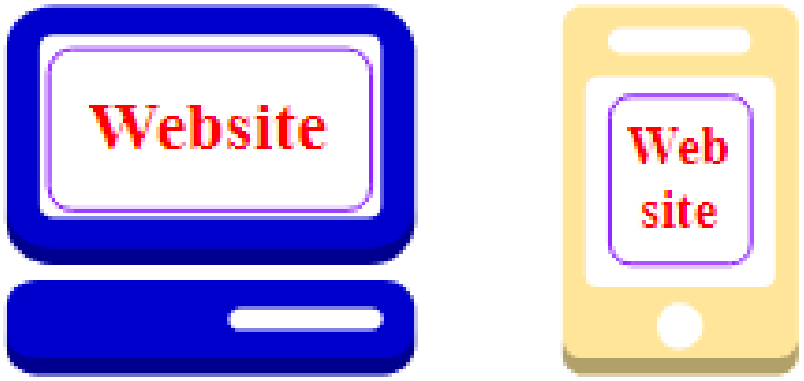
Atribut Dimensi Kualitas (Lanjutan)

7. **Kompatibilitas**

   Diuji dengan menjalankan aplikasi web dalam berbagai konfigurasi *host* yang berbeda baik di sisi *server* maupun *client*. Contoh Website pada laptop/komputer dan handphone tetap menampilkan fungsi dan isi yang sama.

8. ***Interoperabilitas***

   Diuji untuk memastikan bahwa aplikasi web berantarmuka dengan benar dengan aplikasi lain dan *database*

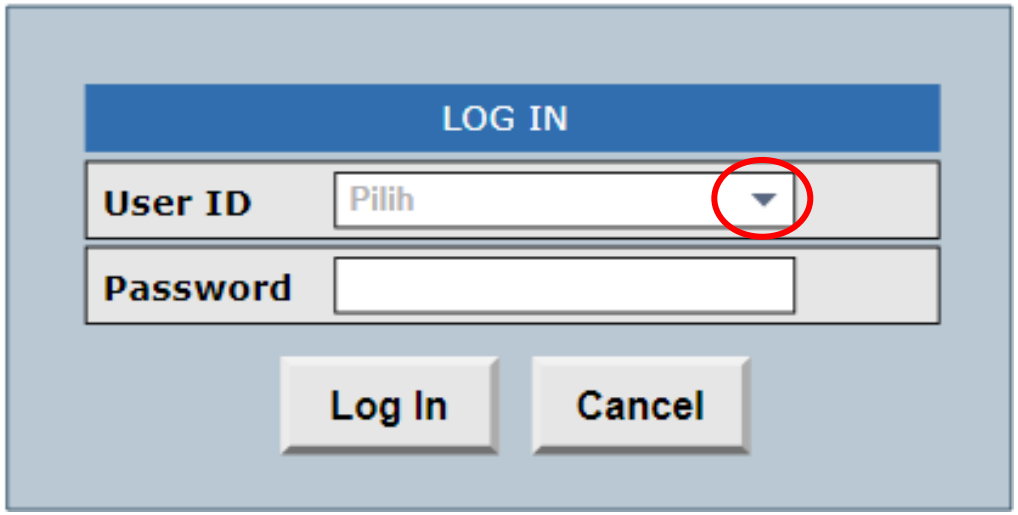


 Copyright © September 2026

Atribut Dimensi Kualitas (Lanjutan)

9. Keamanan

Diuji dengan menilai kerentanan potensial. Seperti contoh berikut, sebaiknya User tidak diberikan pilihan untuk mengisi User ID. Hal ini mengakibatkan orang lain yang membuka form ini akan mengetahui siapa saja user yang sudah pernah masuk ke dalam sistem.



 Copyright © September 2026

Kesalahan Atribut pada Pengujian Aplikasi Web

a. Pengujian web mengungkap masalah yang didapatkan pertama kali di sisi *client*, melalui antarmuka yang implementasinya pada sebuah *browser* atau perangkat komunikasi pribadi

b. Aplikasi web diimplementasikan pada beberapa konfigurasi dan lingkungan yang berbeda, kemungkinan sulit untuk menemukan kesalahan di luar lingkungan tempat kesalahan pertama kali ditemukan

Copyright © September 2026

Kesalahan Atribut pada Pengujian Aplikasi Web

c. Kesalahan akibat kode program yang tidak tepat (misal HTML), seperti kesalahan penelusuran dokumen

d. Kesalahan pada *client-server* sulit dilacak di tiga lapisan: *client*, *server*, atau jaringan

e. Beberapa kesalahan yang berada di lingkungan operasi yang bersifat statis, sementara yang lain terkait dengan lingkungan operasi yang bersifat dinamis

Copyright © September 2026

B. Strategi Pengujian Web

Langkah-langkahnya:

1. Model konten untuk aplikasi web ditinjau untuk menemukan kesalahan
2. Model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua *use-case* dapat diakomodasi
3. Model perancangan ditinjau untuk mengungkap kesalahan navigasi
4. Antarmuka pengguna diuji untuk menggungkap kesalahan dalam presentasi dan/atau mekanik navigasi
5. Komponen fungsional diuji untuk setiap unit

Copyright © September 2026

Langkah-Langkah Strategi Pengujian (Lanjutan)

6. Navigasi untuk seluruh arsitektur diuji
7. Aplikasi web diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya
8. Pengujian keamanan dilakukan dalam upaya untuk mengungkap kelemahan aplikasi web
9. Pengujian kinerja dilakukan
10. Aplikasi web diuji oleh *end user*, hasil interaksinya dievaluasi untuk menemukan kesalahan isi dan navigasi, keamanan, keandalan, dan kinerja aplikasi web

Copyright © September 2026

C. Perencanaan Pengujian

Sebuah rencana aplikasi web mengidentifikasikan:

a. Himpunan tugas-tugas yang diterapkan ketika pengujian dimulai

b. Produk kerja yang dihasilkan ketika setiap tugas pengujian dijalankan

c. Cara dimana hasil pengujian dievaluasi, dicatat, dan digunakan kembali saat pengujian regresi dilakukan

Copyright © September 2026

3. PENGUJIAN ISI

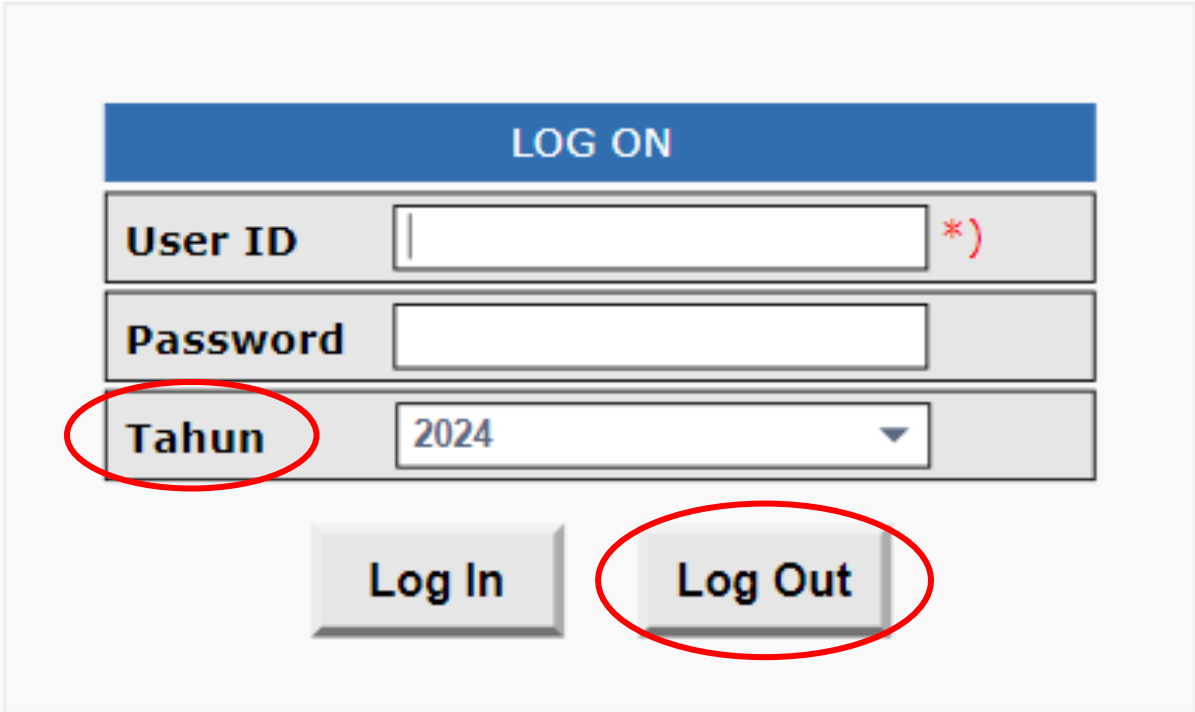
Pengujian isi menggabungkan baik peninjauan maupun pembuatan *test case* yang dapat dilaksanakan

A Tujuan Pengujian Isi

- Untuk mengungkap kesalahan sintak dengan memeriksa ejaan dan tata bahasa otomatis
- Untuk mengungkap kesalahan semantik yang fokus pada informasi pada setiap isi objek
- Untuk mencari kesalahan dalam pengaturan atau struktur isi dalam susunan dan hubungan yang tepat

Copyright © September 2026

Button Log Out seharusnya tidak ada pada saat Log In



 Copyright © September 2026

B. Pengujian Basis Data

Pengujian basis data menjadi sulit dikarenakan:

a. Permintaan dari *client* jarang disajikan dalam bentuk yang dapat dimasukkan ke sistem manajemen basis data

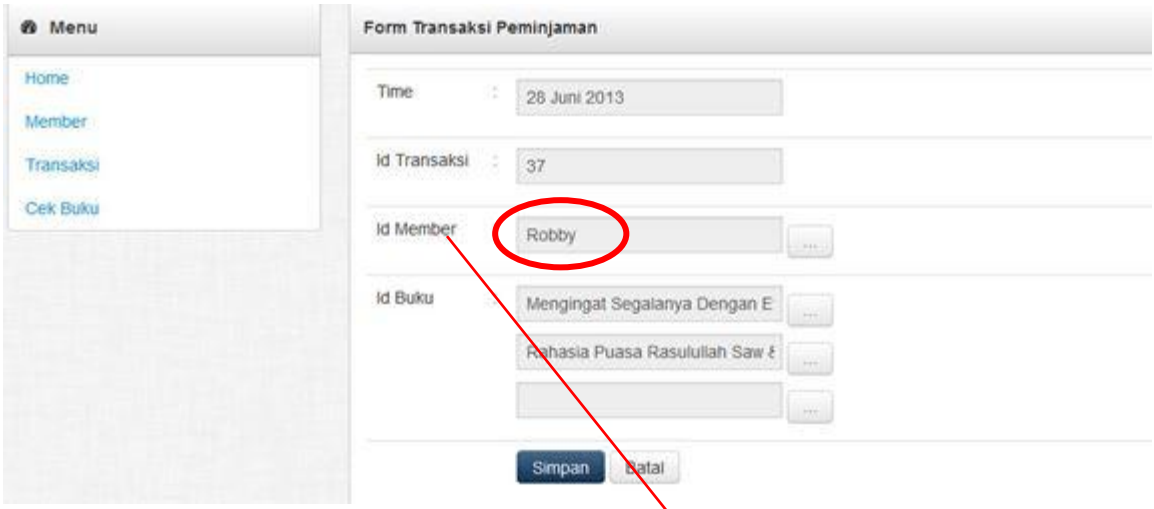
b. Basis data dapat berada jauh dari *server*

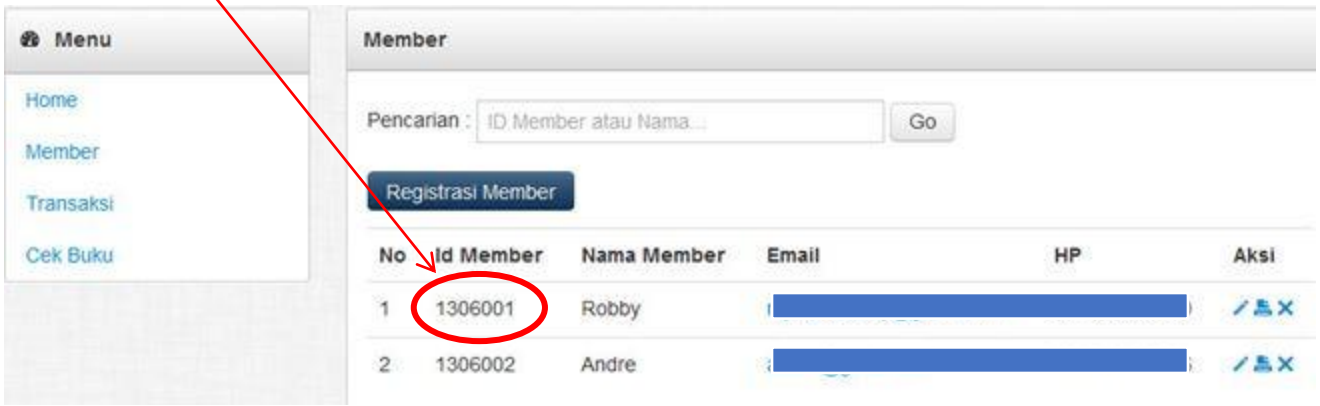
c. Data mentah yang diperoleh dari basis data harus dikirim ke *server* aplikasi web dan diformat dengan benar untuk pengiriman selanjutnya kepada *client*

d. Objek isi yang bersifat dinamis harus dikirim ke *client* dalam bentuk yang dapat ditampilkan kepada *end user.* Biasanya untuk sistem yang real time, seperti transfer uang, e-tiket

Copyright © September 2026

Contoh pengujian pada isi basis data yang berbeda:





 Copyright © September 2026

Pengujian Basis Data (Lanjutan)

Pengujian basis data harus memastikan bahwa:

a. Informasi yang valid dilewatkan antara *client* dan *server* dari lapisan antarmuka

b. Proses aplikasi web menuliskan ekstraksi atau format data *user* dengan baik dan benar

c. Data *user* diberikan dengan tepat untuk fungsi transformasi data pada sisi *server* yang membentuk *query* yang sesuai

d. Query yang dilewatkan ke *layer* manajemen data yang berkomunikasi dengan rutin-rutin akses basis data terletak di komputer lain

Copyright © September 2026

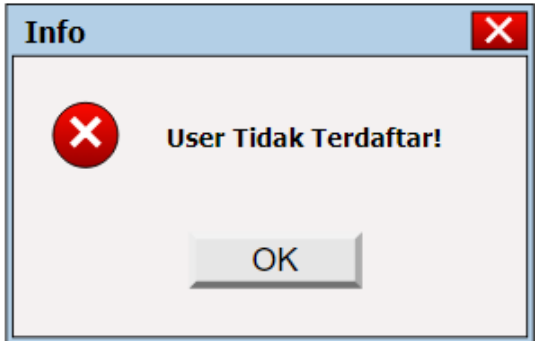
4. PENGUJIAN ANTARMUKA

- Untuk memastikan bahwa *script* yang benar dibangun untuk setiap permintaan *user* dan benar dikirimkan ke *server*.
- Verifikasi dan validasi antarmuka *user* terjadi pada:
  a. Model antarmuka memastikan bahwa telah sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* dan elemen lain.
  b. Model perancangan antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa kriteria kualitas generik telah ditetapkan untuk semua antarmuka.
  c. Selama pengujian fokus pada interaksi *user*.

Copyright © September 2026

Berikut contoh pengujian validasi untuk Login. Sebaiknya validasi uname dan passw tidak terpisah, menggunakan operator AND (bukan OR). Hal ini berakibat jika ada pelaku kejahatan yang ingin melakukan penetrasi sistem, pelaku akan mengetahui uname yang salah atau passwd yang salah. Tetapi jika uname dan paswd divalidasi menjadi satu, maka pesan yang muncul akan menjadi satu "uname atau paswd salah".

Jika input User salah, maka muncul notifikasi berikut:



Jika input Password salah, maka muncul notifikasi berikut:



 Copyright © September 2026

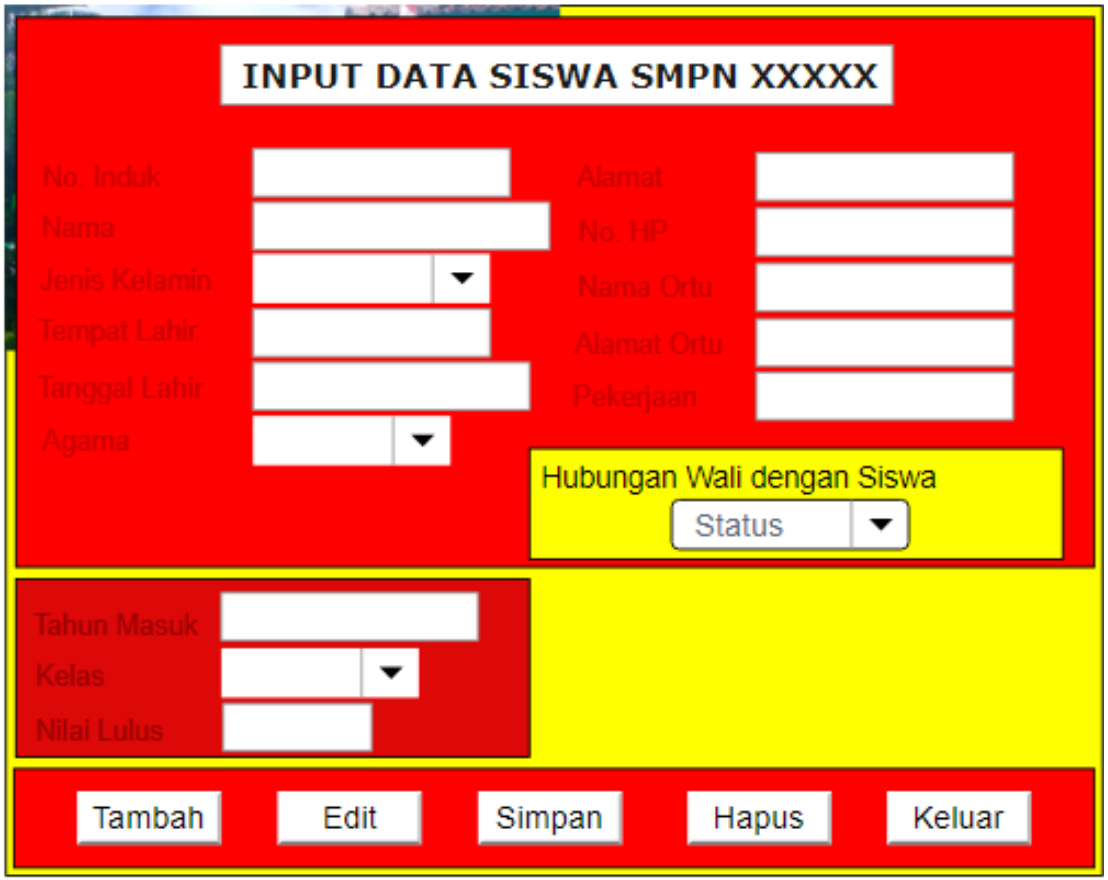
A. Strategi Pengujian Antarmuka

Langkah-langkahnya:

1. Fitur-fitur antarmuka diuji seperti jenis huruf, warna, gambar, *border*, tabel dll
2. Mekanisme antarmuka diuji dengan cara yang sama dengan pengujian unit, misalnya pengujian untuk keranjang belanja pada *e-commerce*, isi *streaming*, penulisan *script* dll
3. Mekanisme antarmuka diuji dalam konteks penggunaan *use case* untuk kategori *user* tertentu
4. Antarmuka lengkap diuji terhadap *test case* terpilih
5. Antarmuka diuji dalam berbagai lingkungan

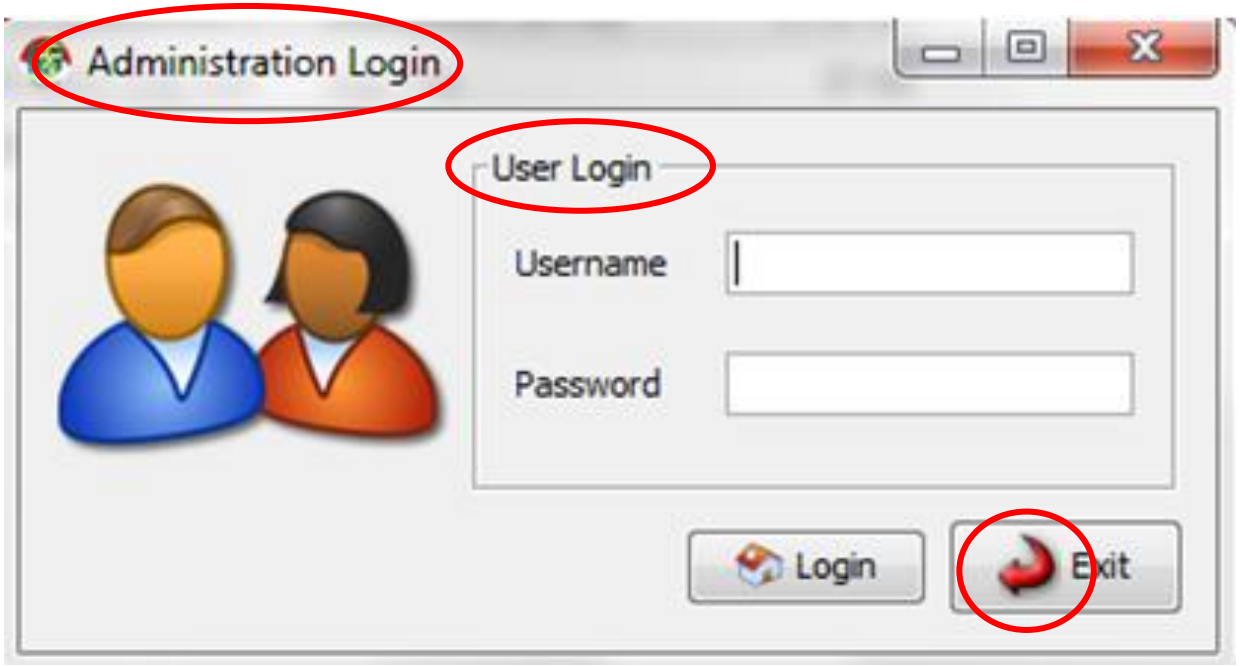
Copyright © September 2026

Contoh penggunaan warna yang kurang baik sehingga sulit untuk dibaca. Sebaiknya disesuaikan dengan warna dominan yang menjadi ciri khas sekolah tersebut.



 Copyright © September 2026

Contoh antarmuka yang tidak konsisten. Judul form untul Admin, sedangkan kotak login untuk User walaupun Admin juga termasuk User, tetapi yang dipahami oleh pengguna adalah User.



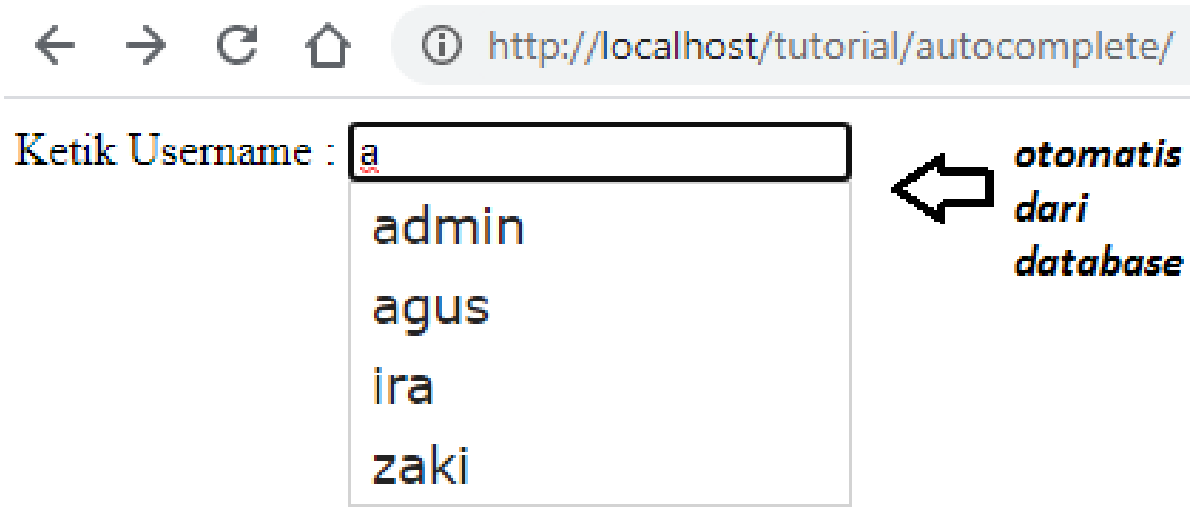
 Copyright © September 2026

B. Mekanisme Pengujian Antarmuka

1. **Formulir.** Pengujian untuk memastikan:
   a. Label formulir dapat diidentifikasikan secara visual
   b. *Server* menerima semua informasi form
   c. *Default* yang tepat saat *user* tidak memilih dari menu *pull down* atau dari tombol
   d. Fungsi-fungsi perambah seperti tanda panah *back* tidak merusak data yang diisikan ke dalam form
   e. *Script* yang memeriksa kesalahan *input* data
   f. Lebar kolom dan jenis data yang tepat
   g. Mencegah *user* memasukkan *string text* lebih panjang dari jumlah max. yang telah ditetapkan
   h. Menu *pull down* diurutkan dan dapat dipahami *user*
   i. *Auto-fill* tidak mengarah ke kesalahan *input* data
   j. *Key tab* memicu perpindahan di antara kolom

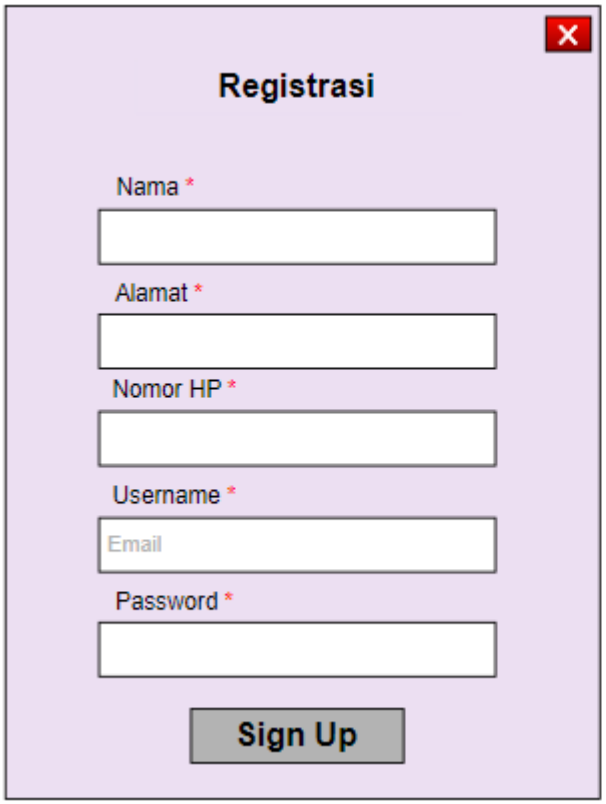
Copyright © September 2026

Contoh Autofill



 Copyright © September 2026

Pahami perintah Submit, Sign Up, dan Sign In pada penggunaan input form.





 Copyright © September 2026

Contoh untuk user yang mengisi data sendiri, seharusnya tampil pada saat kode kereta dipilih



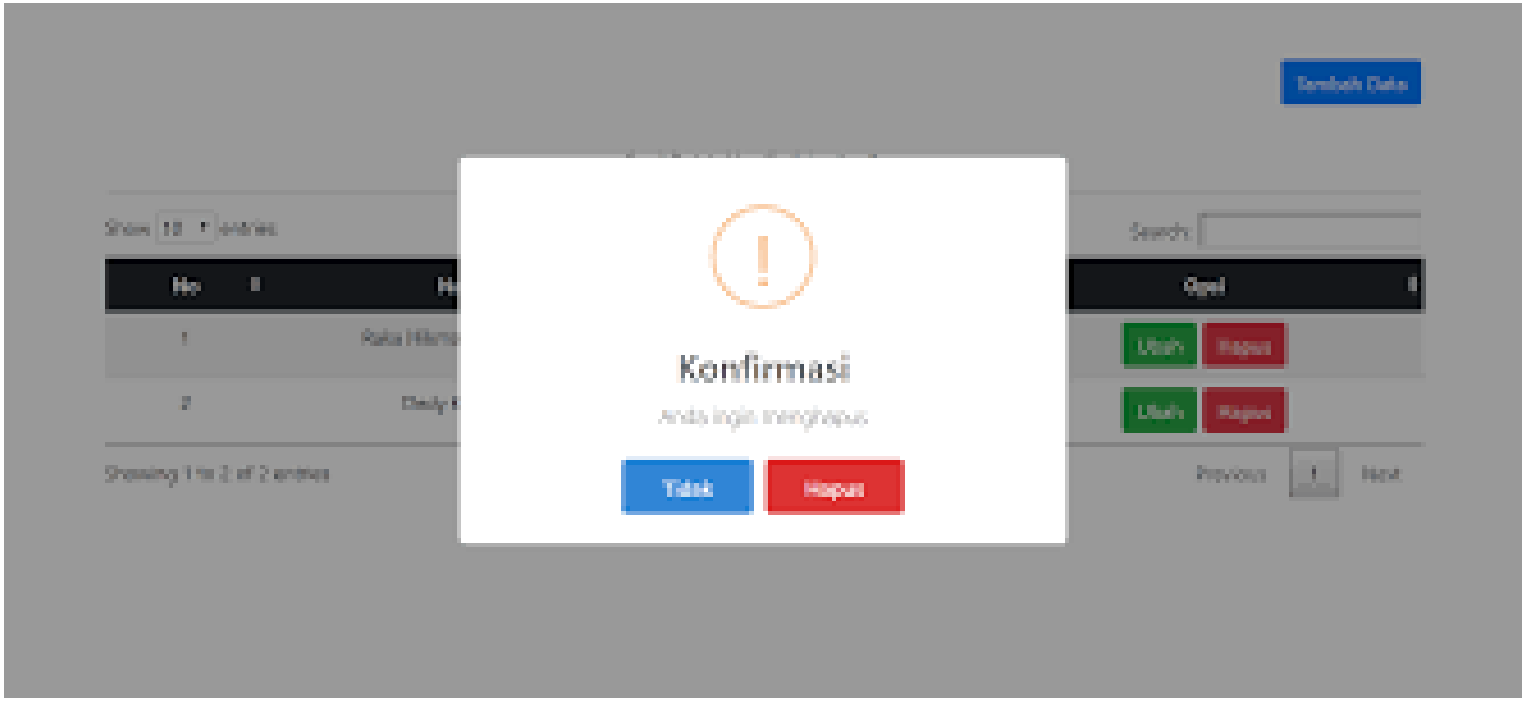
 Copyright © September 2026

Mekanisme Pengujian Antarmuka (Lanjutan)

2. ***Link*.** Setiap *link* navigasi diuji untuk memastikan bahwa objek isi atau fungsi yang tepat dapat dicapai
3. ***Client-side scripting*.** Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan saat *script* dijalankan
4. **HTML dinamis**. Dijalankan untuk memastikan bahwa tampilan dinamis sudah benar
5. ***Pop-up windows***. Memastikan bahwa
   a. *Pop-up* diukur dan diposisikan dengan benar
   b. *Pop-up* tidak menutupi jendela aplikasi web asli
   c. Perancangan *pop-up* konsisten dengan perancangan antarmuka
   d. *Scroll bar* dan mekalisme kontrol lainnya yang ditambahkan ke *pop-up* diletakkan dengan benar

 Copyright © September 2026

Ukuran Pop up windows disesuaikan, jangan sampai menutupi form yang ada di belakangnya



 Copyright © September 2026

Mekanisme Pengujian Antarmuka (Lanjutan)

6. ***Script* CGI.** Pengujian kotak hitam dilakukan dengan penekanan pada integritas data saat dilewatkan ke *script* CGI
7. ***Streaming content***. Pengujian menunjukkan bahwa data *streaming* terbarukan, ditampilkan dengan benar dan dapat dihentikan tanpa kesalahan dan *restart* tanpa kesulitan
8. **Mekanisme aplikasi antarmuka spesifik**. Pengujian sesuai dengan daftar fungsi dan fitur yang didefinisikan pada antarmuka

Copyright © September 2026

Gunakan simbol/icon yang umum atau yang sudah dipahami oleh user



 Copyright © September 2026

C. Pengujian Kompatibilitas

Aplikasi web harus dapat dijalankan pada komputer yang berbeda, berupa:

- Perangkat tampilan
- Sistem Operasi
- *Browser*
- Kecepatan koneksi jaringan

Copyright © September 2026

Pengujian Kompatibilitas (Lanjutan)

Langkah-langkah uji kompatibilitas:

1. Mendefinisikan sekumpulan konfigurasi komputasi di sisi *client*, mengidentifikasi *platform*, perangkat layar, sistem operasi, *browser* yang tersedia, kecepatan koneksi internet, dll.
2. Melakukan serangkaian uji validasi kompatibilitas berupa pengujian navigasi, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan

Copyright © September 2026

5. PENGUJIAN NAVIGASI

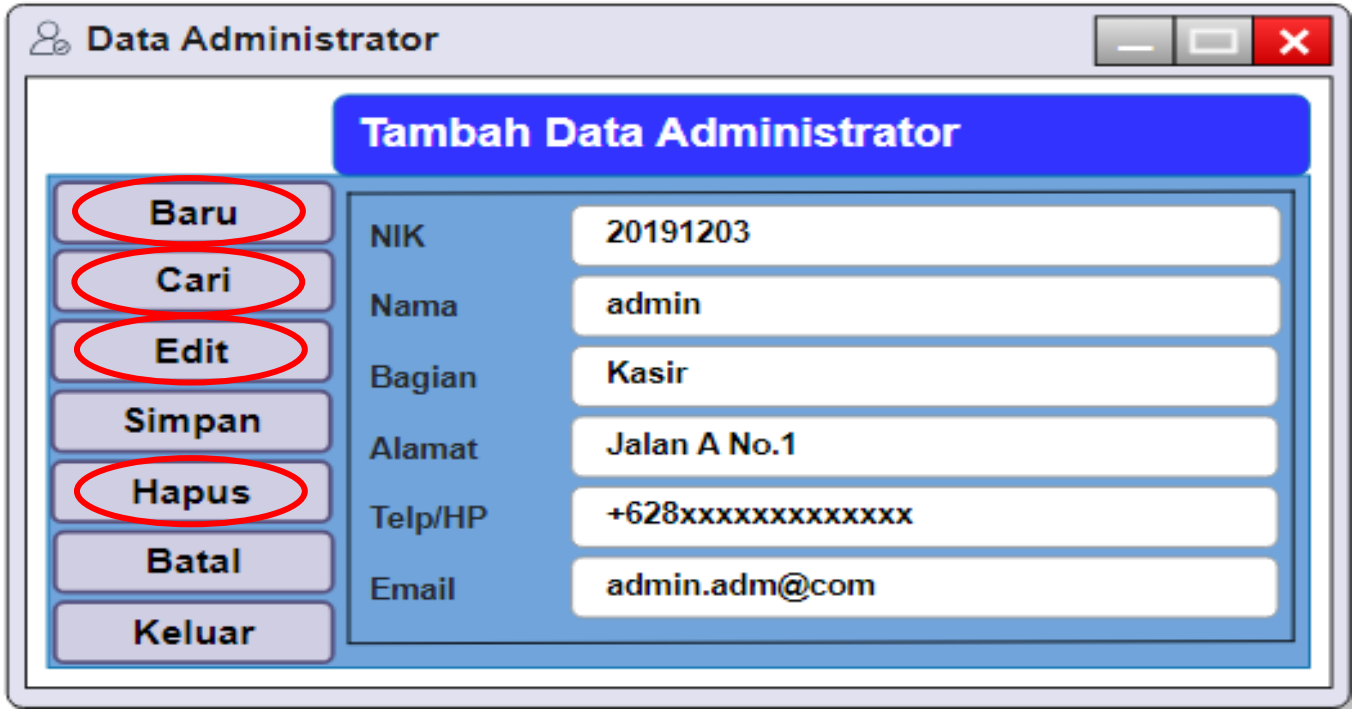
Tugas pengujian navigasi:

1. Memastikan bahwa semua mekanisme yang memungkinkan pengguna aplikasi web melakukan penelusuran melalui aplikasi web.
2. Untuk memvalidasi bahwa setiap unit semantik navigasi dapat dicapai oleh kategori pengguna yang tepat

Copyright © September 2026

Perhatikan contoh berikut:

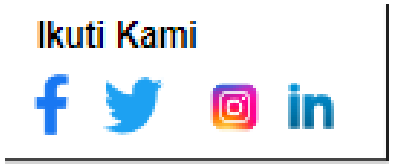
- ✓ Seharusnya tombol yang dilingkari tidak aktif, karena form berfungi untuk menambah data baru.



 Copyright © September 2026

Pengujian Sintaks Navigasi

1. ***Link Navigasi***
   Mekanisme menyertakan *link* internal dalam aplikasi web dan *link* eksternal ke aplikasi web lain, dan *anchor* pada halaman web tertentu, pastikan alamat URL-nya sudah benar.



2. ***Redirect***
   Link beraksi saat *user* meminta URL yang tidak ada atau memilih sebuah *link* yang isinya telah dihapus atau namanya telah berubah

3. ***Bookmark***
   Memastikan bahwa judul halaman yang berarti dapat diekstraksi saat *bookmark* dibuat

Copyright © September 2026

Pengujian Sintaks Navigasi (Lanjutan)

4. ***Frame and frameset***:

   Frameset berisi beberapa *frame* dan memungkinkan untuk menampilkan beberapa halaman web secara bersamaan. Oleh karena itu harus diuji dalam hal isi, tata letak layar dan ukuran yang tepat, kinerja *download*, dan kompatibilitas *browser*.

5. ***Site map***

   Berisi daftar isi lengkap pada semua halaman web, setiap *entry* harus diuji untuk memastikan bahwa *link* membawa *user* membaca isi/fungsionalitas yang tepat

6. ***Search engine internal***

   User mengetikkan kata kunci untuk menemukan isi yang diperlukan



 Copyright © September 2026

6. PENGUJIAN KONFIGURASI

A. Masalah di bagian Server

- Aplikasi web sepenuhnya kompatibel dengan *server OS*
- Berkas sistem, direktori, dan data yang terkait dibuat dengan benar saat aplikasi web dioperasikan
- Keamanan sistem mengijinkan aplikasi web untuk berjalan dan melayani *user* tanpa gangguan atau penurunan kinerja
- Aplikasi web terintegrasi secara tepat dengan perangkat lunak basis data
- *Script* aplikasi web sisi *server* mengeksekusi dgn benar
- Jika *proxy server* yang digunakan, apakah perbedaan konfigurasi telah diatasi melalui pengujian

Copyright © September 2026

B. Masalah di bagian Client

Pengujian konfigurasi fokus pada kompatibilitas aplikasi web pada komponen berikut:

- *Hardware:* CPU, memori, penyimpanan, perangkat cetak
- Sistem operasi
- *Browser*: *Firefox*, *Safari*, *IE*, *Opera*, *Chrome*
- Komponen antarmuka: *Active-X*, *Java applet*
- *Plug in*: *Quick Time*, *RealPlayer*
- Konektivitas: kabel, DSL, Wifi

Copyright © September 2026

7. PENGUJIAN KEAMANAN

Untuk menyelidiki kerentanan lingkungan di sisi *client*, komunikasi jaringan yang terjadi saat data dilewatkan dari *client* ke *server*, dan di lingkungan *server* itu sendiri.

- Contoh kerentanan yang dapat terjadi:
  - *Buffer overflow*, seperti memasukkan URL yang lebih panjang dari ukuran *buffer*
  - Akses tidak sah
  - *Spoofing*
  - Serangan DOS
- Implementasi keamanan:
  - *Firewall*
  - *Authentication*
  - *Encryption*
  - *Authorization*

Copyright © September 2026